

Inventario Consolidado de Tecnologías

RESPALDO DE HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS DE APRENDIZAJE AVANZADO

Estudiante: Steven Gabriel Claros Tapia
Fecha de Generación: 17 de mayo de 2026
Total de Archivos Analizados: 17 Jupyter Notebooks

1. Matriz General de Tecnologías por Categoría

A continuación se agrupan los componentes de software identificados a lo largo de todos los entornos de trabajo, clasificados por su dominio de aplicación principal:

Categoría	Tecnologías e Instancias Clave	Presencia (N° de Archivos)
Deep Learning / Core	TensorFlow, Keras, PyTorch (torch, torchvision)	7 archivos
Visión por Computadora	OpenCV (cv2), dlib, timm (Vision Transformers), kagglehub	5 archivos
Procesamiento de Audio	OpenAI Whisper, librosa	2 archivos
Procesamiento de Texto (NLP)	NLTK (word_tokenize, FreqDist), Gensim (Word2Vec)	2 archivos
Machine Learning Clásico	Scikit-Learn (Clasificadores, Regresión, K-Means, Métricas, Preprocesamiento)	6 archivos
Despliegue e Interfaz	Streamlit, pyngrok / ngrok, ipywidgets, IPython.display	3 archivos
Ciencia de Datos y Soporte	Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, PIL (Pillow), Pickle, Imageio	Uso Ubicuo

2. Inventario Detallado por Archivo (Bloque 1)

1. Copia de Cambio de caras.ipynb

Enfoque: Detección y mapeo de landmarks faciales sobre imágenes.

OpenCV (cv2)

dlib

kagglehub

NumPy

Matplotlib

2. Copia de GANs.ipynb

Enfoque: Modelado y entrenamiento personalizado de Redes Generativas Adversarias.

TensorFlow Keras Imageio NumPy Pillow (PIL)

3. Copia de Copia de Vision_Transformer_Tutorial.ipynb

Enfoque: Flujo de inferencia utilizando la arquitectura Vision Transformer (ViT).

PyTorch torchvision timm (Ross Wightman) Pillow (PIL) Matplotlib

4. Copia de IMAGES_6/4/26.ipynb

Enfoque: Segmentación, umbralización de Otsu y extracción clásica de contornos en imágenes.

OpenCV (cv2) Matplotlib

5. Copia de Deepfake.ipynb

Enfoque: Entorno interactivo y reproductores embebidos para manipulación/detección de video.

ipywidgets IPython.display (Video)

6. Copia de KERAS.ipynb

Enfoque: Fundamentos de redes neuronales aplicadas a MNIST y diagnóstico de hardware.

TensorFlow Keras device_lib (GPU/CPU Check)

7. Copia de Entrenamiento + web final .ipynb

Enfoque: Despliegue en producción de un modelo predictivo mediante una interfaz web accesible externamente.

Streamlit pyngrok (ngrok tunnels) Scikit-Learn

8. Copia de Placas y Faces.ipynb

Enfoque: Captura/procesamiento y optimización de memoria en tensores mediante llamadas eficientes.

PyTorch (loss.item) OpenCV Google Colab API NumPy

9. Copia de Entrenamiento + web p1.ipynb

Enfoque: Ingeniería de características, codificación de variables categóricas y serializado del pipeline.

Pandas

Scikit-Learn (Preprocessing)

Pickle

10. Copia de REVIWS.ipynb

Enfoque: Procesamiento de lenguaje natural y embedding semántico de texto para clasificación.

Gensim (Word2Vec)

Scikit-Learn (Metrics)

3. Inventario Detallado por Archivo (Bloque 2)

11. Copia de TopicosIntro_27_03_26

Enfoque: Benchmarking y evaluación exhaustiva de múltiples clasificadores estadísticos y neuronales.

Scikit-Learn (MLP, SVC, Trees)

Seaborn

Matplotlib

NumPy

12. Copia de Sonido.ipynb

Enfoque: Análisis acústico avanzado, espectrogramas de Mel y transcripción de voz.

Librosa

OpenAI Whisper

TensorFlow

Scikit-Learn

Seaborn

13. Copia de Tarea 15/5/26 EnClase.ipynb

Enfoque: Normalización de datos en lote y preparación estructurada de variables.

Pandas

Scikit-Learn (StandardScaler)

Pickle

14. Copia de UNIDAD3.ipynb

Enfoque: Clasificación de imágenes con CNNs y segmentación basada en clustering no supervisado.

TensorFlow / Keras

Scikit-Learn (KMeans)

OpenCV

Matplotlib

15. Copia de Tarea Entrenamiento generativo ropa.ipynb

Enfoque: Redes generativas aplicadas a conjuntos de datos de indumentaria en bloques de imágenes.

TensorFlow (GPU List Config)

Keras (Layers)

IPython.display

Matplotlib

16. Copia de Tarea whisper.ipynb

Enfoque: Pipeline de transcripción de voz optimizado nativamente para ejecución acelerada en CUDA.

OpenAI Whisper

PyTorch (CUDA check)

OS Library

17. Copia de TEXTO 16/04/2026.ipynb

Enfoque: Tokenización tradicional, conteo distributivo de frecuencias y matrices Bag of Words.

NLTK (word_tokenize)

Pandas (DataFrames)

NumPy